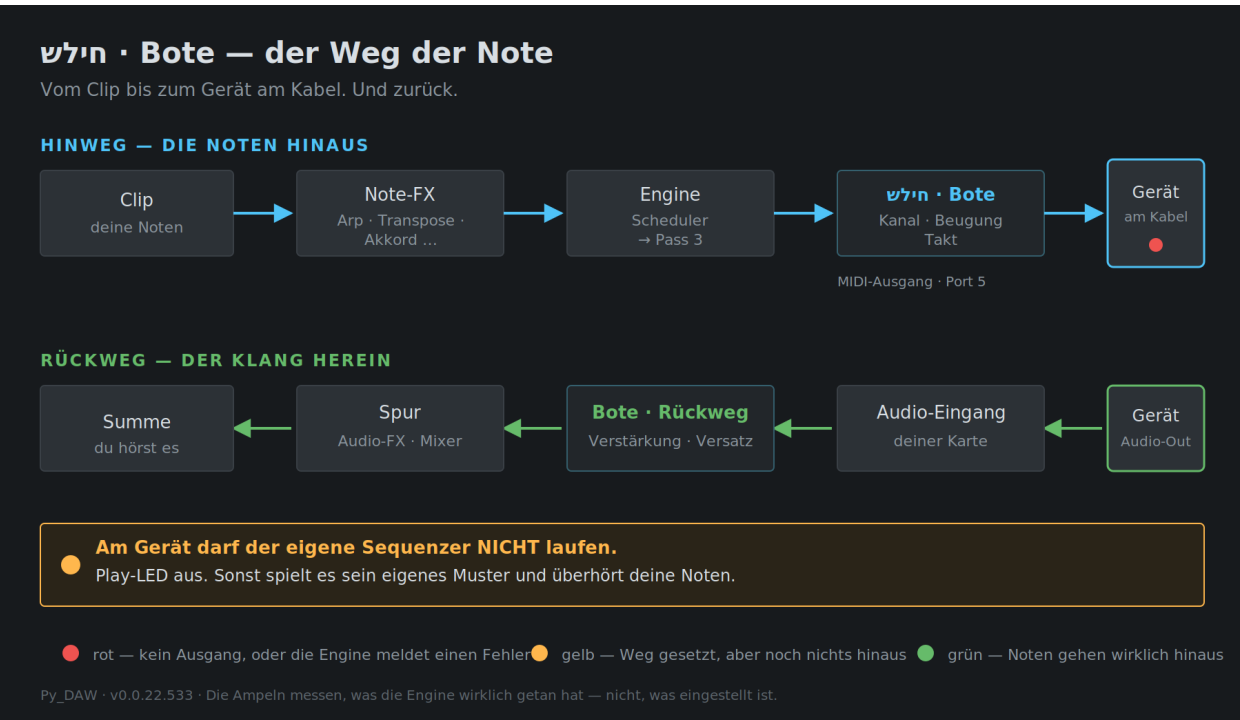


שליח • Bote

Handbuch — Hardware am Kabel spielen

Noten hinaus, Klang zurück herein. • Py_DAW v0.0.22.534



Was der Bote ist

Der Bote ist kein Klangerzeuger. Er erzeugt keinen einzigen Ton selbst. Er ist ein Bote: er trägt deine Noten aus Py_DAW hinaus zu einem Gerät, das am Kabel hängt — ein Synthesizer, eine Drum-Machine, ein Sampler. Und auf Wunsch trägt er den Klang dieses Geräts wieder herein, sodass er auf der Spur landet wie jedes andere Signal.

Es gibt ihn zweimal:

Gerät	Was es ist
שליח • Bote	die ausführliche Fassung, mit Formular für alles
2 שליח • Bote 2	dieselbe Technik als kompakte Tafel

Beide findest du im Browser unter Instruments → HARDWARE. Sie können dasselbe; nimm, was dir besser gefällt.

In fünf Schritten zum Ton

1 • Gerät anschließen und ausschalten, was es selbst spielt

Das ist der wichtigste Schritt, und der, an dem die meisten hängen bleiben — wir haben ihn selbst Tage gesucht.

Hat dein Gerät einen eigenen Sequenzer, muss der stehen. Bei einem TD-3 heißt das: Play-LED aus. Läuft der interne Sequenzer, spielt das Gerät sein eigenes Muster. Ein monophones Gerät hat genau eine Stimme — die ist dann belegt, und deine Noten prallen ab.

Bei Geräten mit Taktquellen-Wahlschalter: stell ihn auf interne Zeit, wenn du nur Noten aus Py_DAW schicken willst. Die Stellungen für „externer Takt“ sind dafür da, den internen Sequenzer im Takt der DAW laufen zu lassen — das ist etwas anderes.

Die USB-LED darf leuchten.

Die zeigt nur, dass eine Verbindung steht — nicht, dass Noten ankommen.

2 • Spur anlegen und den Boten einfügen

Neue Spur → Browser → Instruments → HARDWARE → 2 ן'לש • Bote 2 → Add to Device.

3 • MIDI-Ausgang wählen

Im Boten unter Hinweg das Klappfeld öffnen. Dort stehen alle MIDI-Ausgänge deines Systems, jeweils mit ihrer ALSA-Adresse:

5 – TD-3:TD-3 MIDI 1 28:0

Wähl den, an dem dein Gerät hängt. Steht die Liste noch leer, warte einen Moment — sie kommt von der Engine und braucht einen Augenblick.

Py_DAW merkt sich den Namen, nicht die Listenposition.

Steckst du das Gerät um oder kommt ein anderes dazu, wird es trotzdem wiedergefunden.

4 • Kanal einstellen

Kanal auf denselben Wert wie am Gerät. Meist ist das 1.

5 • Die Ampel lesen

Unter „Was wirklich trägt“ stehen drei Zeilen. Sie sind der Kern des Boten, denn sie messen, statt zu behaupten:

Farbe	Bedeutung
rot	Kein Ausgang gewählt — oder die Engine meldet einen Fehler im Klartext
gelb	Der Weg ist gesetzt, aber es ging noch nichts hinaus
grün	Es gehen wirklich Noten hinaus — mit Zahl

Die grüne Zeile sieht so aus:

TD-3:TD-3 MIDI 1 28:0 offen. Aus dem Clip: 64, Probeton/Live: 2.

Geplant und live werden getrennt gezählt. „Aus dem Clip“ sind Noten aus dem Arrangement, „Probeton/Live“ ist alles, was du selbst auslöst. Steht bei „Clip“ eine 0, während dein Clip läuft, weißt du sofort, wo du suchen musst.

Die zwei Knöpfe zum Prüfen

Probeton

Schickt eine Note (C4, Anschlag 100) auf denselben Weg, den eine Note aus dem Clip nimmt. Kein Sonderweg — ein Sonderweg würde nur beweisen, dass der Sonderweg funktioniert.

Probeton: an die Engine gereicht — Note 60, Kanal 1 → Ausgang 5.

Tonleiter

Schickt C1 bis C6 in Ganztonschritten, eine Note alle 180 ms.

Der Probeton allein kann eine Frage nicht beantworten: hörst du nichts, weil der Weg tot ist — oder weil dein Gerät ausgerechnet diese eine Tonhöhe nicht annimmt? Manche Geräte hören nur in einem engen Bereich.

- Klingt irgendeine Note → der Weg lebt, es ist der Tonbereich
- Klingt keine → es liegt nicht an der Tonhöhe

Neu verdrahten

Sagt der Engine den MIDI-Ausgang dieser Spur noch einmal. Nötig, wenn die Engine neu gestartet hat — dann ist ihre Routing-Tabelle leer. Normalerweise passiert das von selbst; der Knopf ist für den Fall, dass die Ampel gelb bleibt, obwohl ein Ausgang gewählt ist.

Takt mitsenden (MIDI-Clock)

Schickt den Takt von Py_DAW ans Gerät, damit dessen eigene Zeitfunktionen mitlaufen — Delays, Arpeggiatoren, interne Sequenzer.

Takt und Noten zugleich sind eine Falle.

Läuft am Gerät der eigene Sequenzer, überhört es deine Noten. Willst du Noten spielen, lass den Takt aus und drück am Gerät Stop.

Der Bote warnt dich, wenn beides zusammentrifft.

Kanal-Modus und Ausdruck

Modus	Wann
fester Kanal	der Normalfall — alles auf einem Kanal
Kanal der Note behalten	wenn deine Noten schon Kanäle tragen
Ausdruck (MPE)	ein Kanal je klingender Note

Warum Ausdruck? Tonhöhenbeugung und Druck gelten in MIDI je Kanal, nicht je Note. Nur mit einem eigenen Kanal pro klingender Note trifft ein Vibrato eine Note statt den ganzen Akkord.

Der Preis: Ausdruck belegt alle Kanäle des Fächers. Hört dein Gerät nur auf Kanal 1, hörst du dann nur noch einen Teil. Für ein monophones Gerät wie einen 303-Nachbau ist „fester Kanal“ richtig.

Beugungsbereich muss mit dem Gerät übereinstimmen — steht dort 2 Halbtöne und hier 48, klingt jede Beugung um den Faktor 24 zu stark.

Der Rückweg — den Klang hereinholen

Der Bote schickt Noten hinaus. Der Klang kommt aber am Audio-Ausgang des Geräts heraus, nicht über MIDI zurück. Der Rückweg holt ihn herein:

- Audio-Ausgang des Geräts in einen Eingang deiner Audiokarte

- Im Boten unter Rückweg diesen Eingang wählen
- Haken „Rückweg an“ setzen

Dann landet der Klang auf der Spur — mit Audio-FX, Mixer, Aufnahme, wie jedes andere Signal.

Verstärkung hebt oder senkt den hereinkommenden Pegel.

Versatz verzögert ihn zusätzlich. Das braucht man, um die Hardware auf den Rest auszurichten: das Gerät hat eine eigene Laufzeit, und die kann man nicht wegrechnen, sondern nur bei allen anderen nachziehen.

Negative Werte gibt es nicht.

Der Live-Pfad kann nicht in die Zukunft lesen. Um die Rundweg-Verzögerung wirklich herauszurechnen, müsste alles andere verzögert werden — das gibt es noch nicht.

Ein Mono-Eingang geht auf beide Seiten. Sonst klänge die Hardware nur auf einem Ohr, und das sucht man lange am Kabel.

Wenn kein Ton kommt

Der Reihe nach. Jeder Schritt ist eine Frage, die eine klare Antwort hat.

1 • Läuft am Gerät der eigene Sequenzer?

Play-LED aus. Das ist mit Abstand die häufigste Ursache.

2 • Was sagt die Notenweg-Ampel?

- „Kein MIDI-Ausgang gewählt" → Schritt 3 oben
- „Die Engine kennt den Notenweg nicht" → Neu verdrahten drücken
- „Die Engine meldet: ..." → dort steht der echte Fehler, im Klartext
- „Port ... ist NICHT offen" → ein anderes Programm belegt ihn
- „Aus dem Clip: 0" bei laufendem Clip → das Protokoll nennt den Grund

3 • Probeton drücken

Klingt eine einzelne Note?

4 • Tonleiter drücken

Klingt irgendeine? Dann ist es der Tonbereich.

5 • Ins Protokoll schauen

Dort stehen die ersten 24 Ereignisse als rohe Bytes:

```
[MIDI-OUT] Byte 1 → Port 5: 90 3C 64
```

90 = Note An auf Kanal 1 · 3C = Note 60 (C4) · 64 = Anschlag 100. Steht dort ein anderer Kanal oder Anschlag 00, siehst du es sofort.

6 • Steht die Verbindung wirklich?

```
aconnect -l
```

Im Protokoll steht der Name unserer Seite:

```
[MIDI-OUT] Verbindung steht: unser Port 'pydaw_out_5'  
→ 'TD-3:TD-3 MIDI 1 28:0'
```

Taucht diese Verbindung bei `aconnect -l` nicht auf, wird gesendet und nichts kommt an.

7 • Ist die Engine gebaut?

Rust-Änderungen wirken erst nach:

```
cargo build --release -p pydaw_engine
```

Ist die Engine älter als ihr Quelltext, sagt es die Ampel selbst. Eine Python-Änderung wirkt sofort, eine Rust-Änderung nicht.

Hängende Töne

Ein hängender Ton an fremder Hardware ist das Ärgertlichste, was es gibt — er bleibt, bis jemand das Gerät anfasst.

Py_DAW führt darum Buch, welche Töne auf jeder Spur klingen, und löst sie beim Sprung der Schleife und beim Anhalten. Jeder klingende Ton bekommt ein echtes Note-Off, danach folgt CC 123 (All Notes Off) auf jedem benutzten Kanal — Gürtel zum Hosenträger. Im Protokoll steht:

```
[MIDI-OUT] Spur 'trk_...': 2 haengende(r) Ton/Toene geloest  
(+ All Notes Off)
```

Note-FX vor dem Boten

Alles aus Effects → Note-FX wirkt auf die Noten, bevor sie hinausgehen — Arp, Transpose, Akkord, ScaleSnap, Vel Curve.

Auf geplante Noten wirken alle.

Auf live gespielte wirken die zeitlosen: Transpose, VelScale, ScaleSnap, Chord, Vel Curve, Random. Arp und Note Echo brauchen eine Uhr; der Arp hat dafür einen eigenen Haken „Auch live spielen“, dann rechnet ihn die Rust-Engine im Takt mit.

Kurzfassung zum Danebenlegen

1. Gerät: eigener Sequenzer AUS (Play-LED aus)
2. Spur → Instruments → HARDWARE → Bote 2 → Add to Device
3. Hinweg → MIDI-Ausgang wählen
4. Kanal wie am Gerät (meist 1)
5. Ampel muss GRÜN werden
6. Probeton → klingt es?
7. Für Noten: Takt AUS

Bei Stille: Ampel lesen, dann Probeton, dann Tonleiter. Die drei beantworten fast alles.

Py_DAW · ChronoScaleStudio · v0.0.22.534 SH L.e. Mi 26 Aug 2026
Annoonna